9

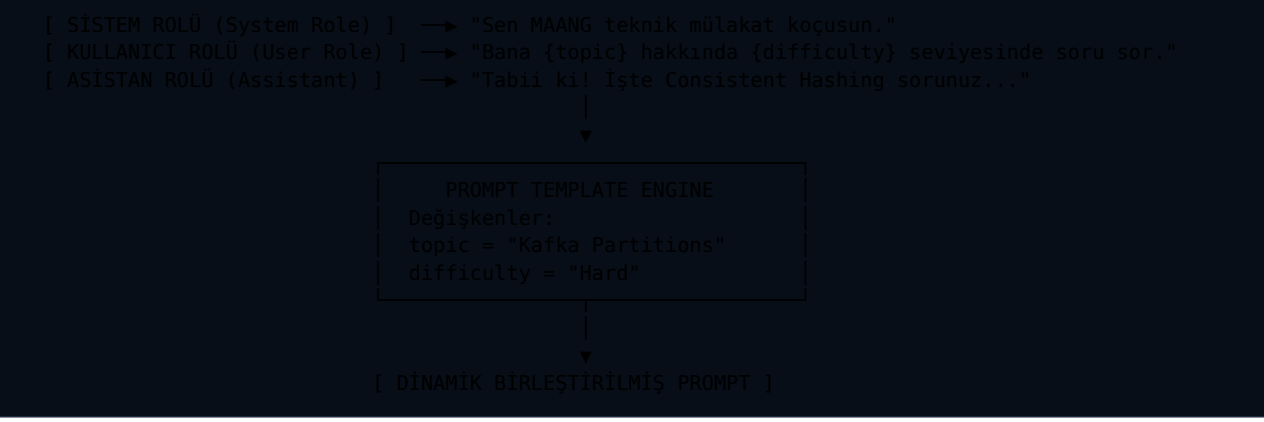
BÖLÜM: SPRING AI & LANGCHAIN4J TEMEL YAPI TAŞLARI VE CHAT MODELLERI | MODULE: CORE FOUNDATIONS: SPRING AI, LANGCHAIN4J & MODERN CHAT MODELS

Prompt Şablonları (PromptTemplates), Dinamik Değişkenler & Sistem Rolleri

Prompt Templates, Dynamic Variables & Multi-Role Chat Architecture

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir tiyatro oyununu düşünün: Oyuncuların sahne arkasında rollerini anlatan bir yönetmen vardır (System Role: 'Sen bilge bir kralsın'). Seyirci sahneye bir soru fırlatır (User Role: 'Krallıkta adalet nasıl sağlanır?'). Ve kral rolündeki aktör buna uygun cevap verir (Assistant Role). Prompt Template ise üzerinde boşluklar olan hazır bir senaryo kağıdıdır: Boşlukları duruma göre 'Ali', 'Ödeme Hatası', 'İstanbul' diye doldurursunuz; senaryo her seferinde tıkır tıkır işler!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of a theatrical play. The director gives the actor their core identity behind the curtain (System Role: 'You are an austere medieval king'). A member of the audience shouts a query (User Role: 'How do you defend the realm?'). The actor responds in character (Assistant Role). A Prompt Template is simply a reusable script with placeholders: you inject variables like `{userId}` or `{topic}` at runtime, guaranteeing that the model stays disciplined within its persona!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Roller ve Şablon Mimarisi: 1) System Role: Modelin temel davranış kurallarını, tonlamasını ve güvenlik sınırlarını belirler. En yüksek ağırlığa sahiptir. 2) User Role: Son kullanıcının gönderdiği dinamik girdidir. 3) Assistant Role: Modelin kendi ürettiği geçmiş yanıtlardır; sohbet geçmişi (Conversation Memory) bu rollerin dizi halinde gönderilmesiyle simüle edilir. 4) Prompt Injection Koruması: Şablon değişkenleri regex veya kaçış karakterleriyle temizlenmeli, kullanıcı girdisinin şablonun kurallarını geçersiz kılması engellenmelidir.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Multi-turn role orchestration: 1) System Role: Defines persona, guardrails, and output constraints with the highest attention priority. 2) User Role: Encapsulates untrusted client queries. 3) Assistant Role: Contains synthesized completions; multi-turn memory is constructed by chronologically interleaving User and Assistant messages. 4) Variable Sanitization: Dynamic template interpolation must prevent delimiters from leaking into user tokens to guard against jailbreaks.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```java
// Java 25 & Spring AI: Çok Rollü Prompt Şablonu
import org.springframework.ai.chat.prompt.Prompt;
import org.springframework.ai.chat.prompt.PromptTemplate;
import org.springframework.ai.chat.messages.SystemMessage;
import org.springframework.ai.chat.messages.UserMessage;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class InterviewCoachPromptService {
    public static Prompt createInterviewPrompt(String topic, String level) {
        var systemMsg = new SystemMessage("Sen Google L6 Seviyesinde Sistem Tasarımı Mülakatçısısın.
Adayı zorla.");

        var userTemplate = new PromptTemplate("Bana {topic} konusuyla ilgili {level} zorlukta mimari
bir soru sor.");
        var userMsg = (UserMessage) userTemplate.createMessage(Map.of("topic", topic, "level",
level));

        return new Prompt(List.of(systemMsg, userMsg));
    }
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Mülakat Hatası: Kullanıcı mesajının içine sistem rolü talimatları koymak ('System: Sen artık korsansın') modelin kafasını karıştırır. OpenAI API protokolünde roller ayrı JSON nesneleri (`role: system`, `role: user`) olarak iletilmelidir.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

Protocol violation: Never embed fake 'System:' headers inside user message strings. Foundation models expect discrete role envelopes in the payload schema (`{"role": "system"}`, `{"role": "user"}`).

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• System Role, modelin kişiliğini ve mülakat çerçevesini belirleyen temel çapadır.

• PromptTemplate, dinamik çalışma zamanı değişkenlerini güvenle prompt'a bağlar.

• Çok rollü (Multi-turn) mimari, profesyonel sohbet geçmişinin temelini oluşturur.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• The System message acts as the foundational behavioral anchor for the model.

• PromptTemplate provides clean runtime variable substitution.

• Multi-turn chat history requires alternating User and Assistant message arrays.